Bases de Dados 2024-25

Licenciatura em Engenharia Informática

Duração: 2h30m | 7 de janeiro de 2025

Nome:

Número:

[Leia atentamente cada uma das perguntas. Identifique todas as folhas com o número de aluno.]

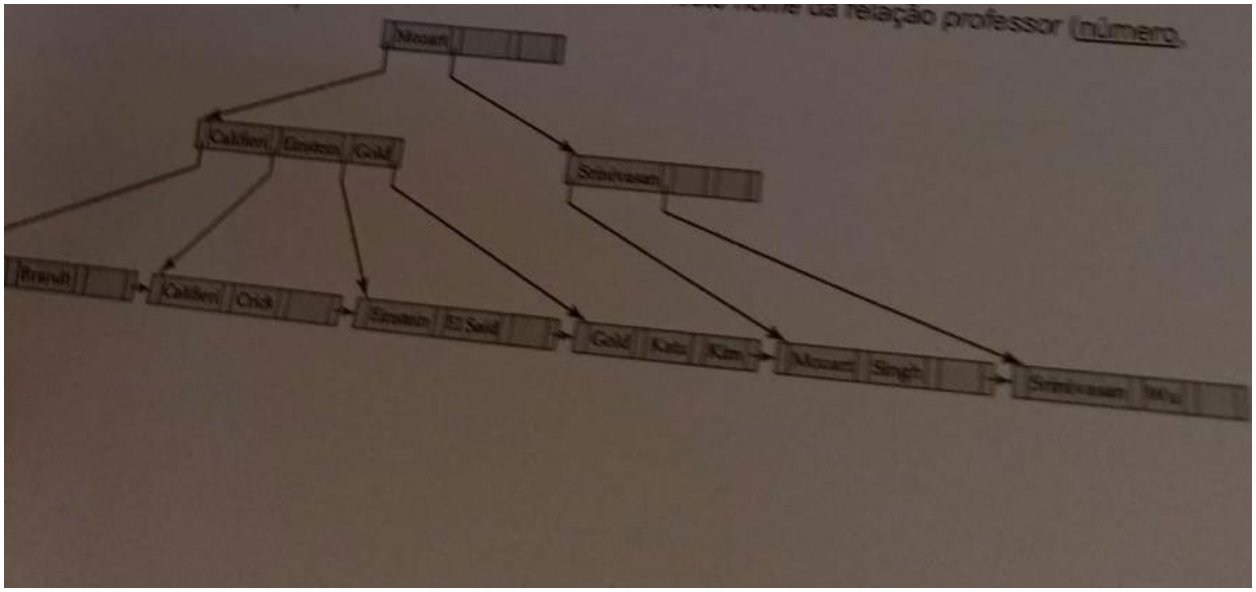
Grupo I (3 val)

Assinale com Verdadeiro (V) ou Falso (F). Resposta correta: +0,3. Resposta errada: -0,15, sem resposta: 0.

Item	Afirmação	V/F
1.1	Para passar da 2FN para a 3FN é necessário decompor relações.	
1.2	Em álgebra relacional é possível combinar tuplos de diferentes relações.	
1.3	Num Schedule conflito serializável é relevante a ordem das instruções read(Q) read(Q) entre duas transações.	
1.4	Uma relação não pode ter várias chaves candidatas.	
1.5	Os índices B+Tree são ordenados e, por isso, são adequados para testar desigualdades.	
1.6	No modelo relacional, os conceitos de esquema da relação e instância de relação têm significados diferentes.	
1.7	Em SQL, todas as comparações com o valor null são avaliadas para true.	
1.8	Uma query SQL não é sempre executada da mesma forma pelo SGBD, dependendo do estado da BD (e.g., dados, estrutura, índices, etc.).	
1.9	Uma tabela não pode ter mais do que um clustering index.	
1.10	Um natural join é uma extensão do operador de join que evita a perda de tuplos que não tenham correspondência com a outra relação.	

Grupo II (1 val)

Considere a seguinte B+Tree que representa um índice no atributo nome da relação professor (<u>número</u>, nome, departamento, salário).



Considere também a seguinte query SQL:

```
SELECT nome, departamento
FROM professor
WHERE nome = 'Einstein'
```

Explique de que forma o índice é percorrido para dar resposta à query. Indique todos os passos usados para percorrer a B+-Tree e indique, caso seja necessário para responder à query, a localização do ponteiro para aceder ao registo.

Grupo III (1 val)

Explique os conceitos de superchave, chave candidata e chave primária. Ilustre a sua resposta apresentando um exemplo de uma relação e as respetivas chaves (superchave, candidata e primária).

Grupo IV (1 val)

No contexto da gestão de transações, consideram-se como críticas as propriedades ACID. Explique o significado de cada uma destas propriedades, ilustrando a sua resposta com exemplos.

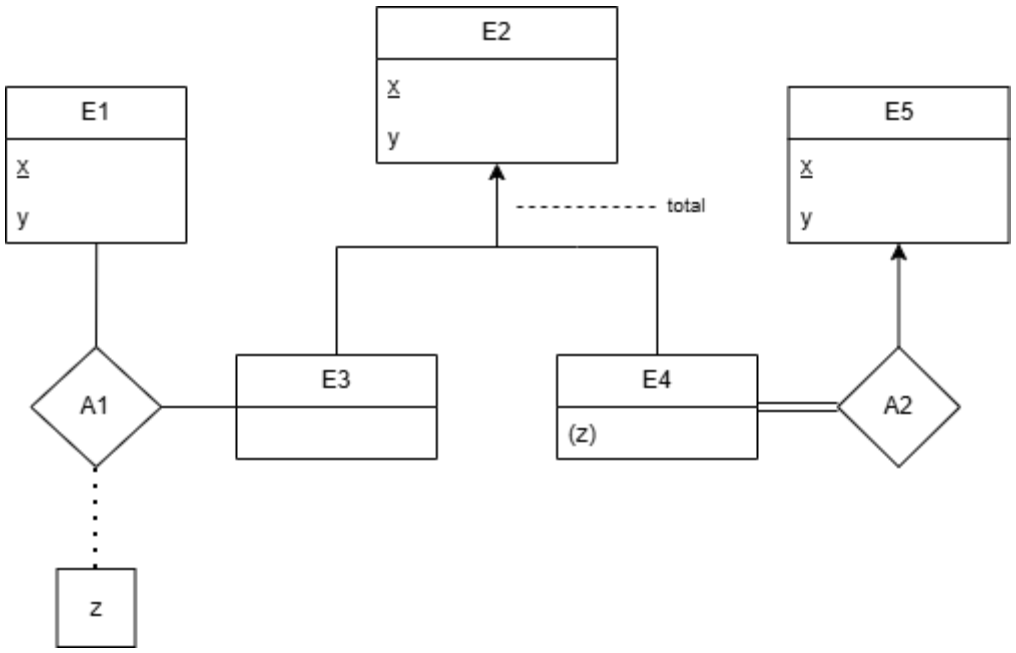
Grupo V (2 val)

A BikeX é uma empresa que aluga bicicletas e tem várias lojas espalhadas pelo país. Cada loja tem um código único, um nome, cidade e dimensão. Cada bicicleta é identificada por um número de série único, tem um modelo e a sua condição atual (e.g., 'boa', 'precisa de manutenção'). As bicicletas podem ser elétricas ou convencionais. As bicicletas elétricas podem ter mais do que um motor, sendo apenas necessário registar a potência de todos os motores em Watts. As bicicletas convencionais podem estar associadas a uma ou mais lojas, desde que sejam na mesma cidade, mas as bicicletas elétricas estão sempre associadas a uma loja.

Elabore o modelo Entidade Associação (ER) que descreva o cenário apresentado. Assuma que uma bicicleta não pode ser ao mesmo tempo convencional e elétrica e que não existem mais tipos de bicicletas. Indique, caso necessário, todas as restrições de integridade.

Grupo VI (3 val)

Considere o seguinte modelo Entidade Associação (ER):



II.a) (1 val) Descreva, em português corrente, o cenário representado pelo modelo.

II.b) (2 val) Converta para o modelo relacional.

Grupo VII (2 val)

Considere o seguinte modelo relacional:

```
curso (nome_curso, area_cientifica, grau)
aluno (num_aluno, nome, idade, nome_curso)
        FK(nome_curso) -> curso
```

Para cada uma das alíneas seguintes, apresente a expressão de álgebra relacional:

VII.a) (0,5 val) Encontre os nomes de todos os alunos que têm mais de 20 anos.

VII.b) (0,5 val) Liste os nomes dos alunos e o nome do curso, para todos os alunos que estudam em cursos da área científica de "Economia".

VII.c) (0,5 val) Liste os nomes e a idade de todos os alunos que são mais velhos do que todos os alunos do curso "LEI".

VII.d) (0,5 val) Para cada curso, indique o número de alunos e a idade média.

Grupo VIII (4 val)

Considere o seguinte modelo relacional:

```
curso (nome_curso, area_cientifica, grau)
aluno (num_aluno, nome, idade, nome_curso)
        FK(nome_curso) -> curso
```

Para cada uma das alíneas seguintes, apresente a respetiva **query SQL**:

VIII.a) (0,75 val) Encontre os nomes de todos os alunos que têm mais de 20 anos.

VIII.b) (0,75 val) Liste os nomes dos alunos e o nome do curso, para todos os alunos que estudam em cursos da área científica de "Economia".

VIII.c) (0,75 val) Liste os nomes e a idade de todos os alunos que são mais velhos do que todos os alunos do curso "LEI".

VIII.d) (1 val) Para cada curso, indique o número de alunos e a idade média.

VIII.e) (0,75 val) Encontre todas as áreas científicas que oferecem cursos em todos os graus disponíveis na área científica "Gestão".